

Équations différentielles : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la solution qu'on vérifie au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle trace les solutions, qui se couchent sur leur état d'équilibre.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

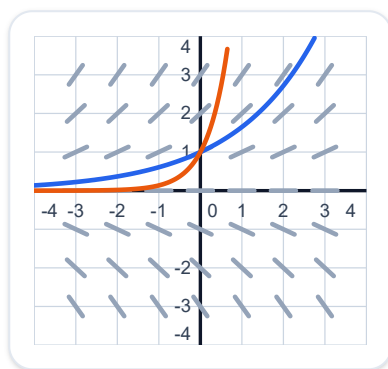
Rappel de cours

- Une équation différentielle a pour inconnue une FONCTION y . Une solution sur I est une fonction dérivable qui vérifie l'égalité pour TOUT x de I .
- $y' = ay$: les solutions sont les fonctions $x \mapsto Ce^{ax}$, avec C réel.
- $y' = ay + b$, avec $a \neq 0$: les solutions sont les $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$. La constante $-\frac{b}{a}$ est la solution constante.
- Une condition initiale $y(x_0) = y_0$ fixe C : il y a alors une seule solution.

- 1 On considère l'équation $(E) : y' = 0,5y$. Le dessin montre, en gris, la pente imposée par (E) en quelques points : en $(x; y)$, une solution doit avoir une tangente de pente $0,5y$.

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont solutions de (E) sur $\mathbb{R}$?

$$f_1(x) = e^{0,5x} ; f_2(x) = -3e^{0,5x} ; f_3(x) = e^{2x} ; f_4(x) = 0,5e^x ; f_5(x) = 0.$$



2 Résoudre sur $\mathbb{R}$ chaque équation différentielle :

- a) $y' = -2y$
- b) $3y' = y$
- c) $y' + 4y = 0$
- d) $2y' - 5y = 0$

3 a) Déterminer la solution de $y' = -0,5y$ qui vérifie $y(0) = 4$.
b) Déterminer la solution de $y' = 2y$ qui vérifie $y(2) = 3$.

4 Résoudre sur $\mathbb{R}$:

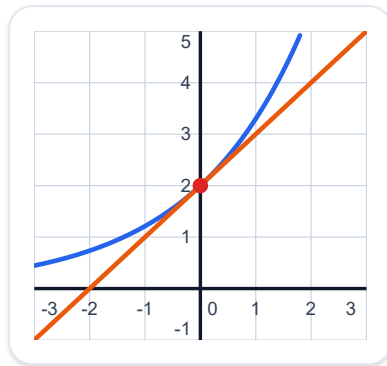
- a) $y' = 2y - 6$
- b) $y' = -3y + 12$
- c) $y' + y = 5$
- d) $2y' = y + 1$

5 On considère $(E) : y' = -y + 2x + 3$.

- a) Vérifier que $g(x) = 2x + 1$ est une solution de (E) .
- b) On admet que les solutions de (E) sont les fonctions $g + h$, où h est solution de $y' = -y$. Les donner.

6 La courbe tracée est celle d'une fonction f , solution d'une équation $y' = ay$, avec sa tangente au point d'abscisse 0.

- a) Lire $f(0)$ et $f'(0)$.
- b) En déduire a , puis l'expression de $f(x)$.



7 Déterminer la solution de $y' = -0,5y + 3$ qui vérifie $y(0) = 1$, puis sa limite en $+\infty$.

8 Démonstration du cours. Soit a un réel.

- a) Vérifier que, pour tout réel C , $x \mapsto Ce^{ax}$ est solution de $y' = ay$.
- b) Réciproquement, soit y une solution. On pose $z(x) = y(x)e^{-ax}$. Montrer que $z' = 0$.
- c) Conclure.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Avec une condition $y(t_0) = y_0$: on écrit la solution générale COMPLÈTE, puis on remplace t par t_0 pour trouver C .
- Si $a < 0$, toutes les solutions de $y' = ay + b$ tendent vers $-\frac{b}{a}$ en $+\infty$: c'est l'état d'équilibre du modèle.
- Pour $y' = ay + f$: si g est une solution particulière, les solutions sont les $x \mapsto Ce^{ax} + g(x)$.
- Une quantité qui décroît comme $e^{-\lambda t}$ est divisée par 2 au bout de la demi-vie $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

9 Le carbone 14 d'un organisme mort se désintègre. Le nombre $N(t)$ de noyaux, t années après la mort, vérifie $N' = -\lambda N$, avec $\lambda = 1,21 \times 10^{-4}$ par an. On note $N_0 = N(0)$.

- Exprimer $N(t)$ en fonction de N_0 et de t .
- Calculer la demi-vie du carbone 14, arrondie à la dizaine d'années.
- Un os ne contient plus que 25 % du carbone 14 de départ. Quel est son âge, à la centaine d'années près ?

10 Un café servi à 80 °C refroidit dans une pièce à 20 °C. Sa température $\theta(t)$, en °C, t minutes après, vérifie la loi de refroidissement de Newton : $\theta' = -0,1(\theta - 20)$, avec $\theta(0) = 80$.

- Écrire l'équation sous la forme $y' = ay + b$.
- Déterminer $\theta(t)$.
- Au bout de combien de temps le café est-il à 40 °C ?
- Quelle est la limite de $\theta(t)$? Interpréter.

11 On charge un condensateur à travers une résistance, sous une tension $E = 5$ V. La tension $u(t)$ à ses bornes, en volts, t millisecondes après la fermeture de l'interrupteur, vérifie $2u' + u = 5$ et $u(0) = 0$. La constante $\tau = 2$ ms est le temps caractéristique du circuit.

- Déterminer $u(t)$.
- Calculer $u(\tau)$. Quel pourcentage de E est atteint ?
- Au bout de combien de temps le condensateur est-il chargé à 99 % ? Comparer à 5τ .

12 Un parachutiste en chute, avant l'ouverture, subit un frottement proportionnel à sa vitesse. On modélise sa vitesse $v(t)$, en m/s, t secondes après le saut, par $v' = 10 - 0,2v$ et $v(0) = 0$.

- Déterminer $v(t)$.
- Quelle est la vitesse limite, en m/s puis en km/h ?
- Au bout de combien de temps atteint-il 90 % de cette vitesse ?

13 On considère $(E) : y' = 2y - 4x$.

- a) Déterminer les réels m et p tels que $g(x) = mx + p$ soit solution de (E) .
- b) Montrer que y est solution de (E) si, et seulement si, $y - g$ est solution de $y' = 2y$.
- c) En déduire les solutions de (E) , puis celle qui vérifie $y(0) = 0$.

14 Après un accident, un polluant se déverse dans un étang. On modélise la masse $q(t)$ de polluant dans l'étang, en kg, t jours après, par $q' + q = 10e^{-t}$ et $q(0) = 0$.

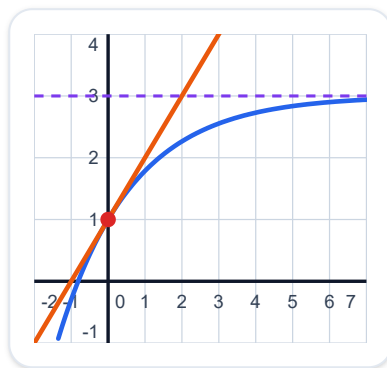
- a) Vérifier que $g(t) = 10te^{-t}$ est solution de l'équation.
- b) En déduire toutes les solutions, puis $q(t)$.
- c) Quand la masse de polluant est-elle maximale ? Quelle est cette masse ?

15 Une épargnante place son argent à intérêts composés en continu, au taux de 3 % par an, et verse régulièrement 1 200 euros par an. Son capital $K(t)$, en euros, t années après l'ouverture, vérifie $K' = 0,03K + 1\,200$ et $K(0) = 0$.

- a) Déterminer $K(t)$.
- b) Calculer le capital au bout de 10 ans, à l'euro près. Quelle part vient des intérêts ?
- c) Que devient $K(t)$ quand t tend vers $+\infty$?

16 La courbe tracée est celle d'une solution f d'une équation $y' = ay + b$. On lit : $f(0) = 1$, la tangente en 0 a pour pente 1, et la courbe s'approche de la droite $y = 3$ en $+\infty$.

- a) Justifier que $-\frac{b}{a} = 3$. En déduire une relation entre a et b .
- b) Avec la tangente en 0, trouver a et b .
- c) En déduire $f(x)$.



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. La solution y raconte une évolution.

Rappel de cours

- Un changement de fonction inconnue ($z = \frac{1}{y}$, ou $z = y - g$) ramène une équation nouvelle à $y' = ay + b$: on résout en z , puis on revient à y , condition initiale comprise.
- Pour résoudre $e^{kt} = c$, avec $c > 0$: $kt = \ln c$.
- On interprète : la limite est l'état d'équilibre, un maximum est un pic, une date négative est dans le passé.

17 Une espèce réintroduite

On réintroduit une espèce dans une réserve. Sa population $y(t)$, en centaines d'individus, t années après, vérifie $y' = 0,05y(10 - y)$ et $y(0) = 1$. On admet que $y(t) > 0$ pour tout $t \geq 0$.

- Cette équation est-elle de la forme $y' = ay + b$?
- On pose $z = \frac{1}{y}$. Montrer que $z' = -0,5z + 0,05$.
- En déduire $z(t)$, puis montrer que $y(t) = \frac{10}{1 + 9e^{-0,5t}}$.
- Déterminer la limite de $y(t)$. Interpréter.
- Au bout de combien de temps la population atteint-elle 500 individus ?

18 Une perfusion

Un patient reçoit un médicament par perfusion, à raison de 4 mg par heure ; son organisme en élimine 20 % par heure. La quantité $q(t)$ de médicament dans le sang, en mg, vérifie $q' = -0,2q + 4$, avec $q(0) = 0$. Le médicament est efficace au-dessus de 15 mg.

- Déterminer $q(t)$.
- Au bout de combien de temps le médicament devient-il efficace ?
- On arrête la perfusion au bout de 10 heures. Ensuite, $q' = -0,2q$. Calculer $q(10)$, puis exprimer $q(t)$ pour $t \geq 10$.
- Pendant combien de temps, en tout, le médicament est-il efficace ?

19 L'heure du décès

Un enquêteur trouve un corps dans une pièce à 20 °C. À 8 h, la température du corps est de 30 °C ; à 9 h, elle est de 28 °C. On admet que la température $\theta(t)$, t heures après 8 h, vérifie $\theta' = -k(\theta - 20)$, avec $k > 0$, et qu'elle valait 37 °C au moment du décès.

- Montrer que $\theta(t) = 20 + 10e^{-kt}$.
- Déterminer k .
- À quelle heure le décès a-t-il eu lieu, à la minute près ?

20 Une maison sans chauffage

Un matin, le chauffage d'une maison tombe en panne. Dehors, la température monte : elle vaut $10 + t$ degrés, t heures après 6 h. La température intérieure $\theta(t)$, en °C, vérifie $\theta' = -0,5(\theta - (10 + t))$, avec $\theta(0) = 20$.

- Vérifier que $g(t) = t + 8$ est une solution de l'équation.
- En déduire $\theta(t)$.
- Étudier les variations de θ sur $[0; 10]$. Quelle est la température intérieure la plus basse, et à quelle heure ?
- Comparer $\theta(t)$ à la température extérieure quand t devient grand.

Corrigés : équations différentielles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On dérive, puis on compare f' à $0,5f$.

$$f'_1(x) = 0,5e^{0,5x} = 0,5f_1(x) : \text{solution.}$$

$$f'_2(x) = -1,5e^{0,5x} = 0,5f_2(x) : \text{solution.}$$

$$f'_3(x) = 2e^{2x}, \text{ alors que } 0,5f_3(x) = 0,5e^{2x} : \text{pas solution.}$$

$$f'_4(x) = 0,5e^x, \text{ alors que } 0,5f_4(x) = 0,25e^x : \text{pas solution.}$$

$$f'_5 = 0 = 0,5 \times 0 : \text{la fonction nulle est solution.}$$

⚠ Le 0,5 doit être DANS l'exponentielle : $0,5e^x$ n'est pas solution, alors que $Ce^{0,5x}$ l'est pour tout C .

⚠ Une solution doit vérifier l'égalité pour TOUT x , pas en un seul point.

★ Sur le dessin : la courbe bleue de f_1 suit les petits traits gris en chaque point ; la courbe orange de f_3 les coupe, trop raide.

2. On isole y' pour écrire $y' = ay$. Les solutions sont alors les $x \mapsto Ce^{ax}$, C réel.

$$a) a = -2 : y(x) = Ce^{-2x}.$$

$$b) y' = \frac{1}{3}y : y(x) = Ce^{\frac{x}{3}}.$$

$$c) y' = -4y : y(x) = Ce^{-4x}.$$

$$d) y' = \frac{5}{2}y : y(x) = Ce^{\frac{5x}{2}}.$$

⚠ En b), $a = \frac{1}{3}$, pas 3 : on divise par le coefficient de y' avant de lire a .

⚠ En c), $y' + 4y = 0$ donne $y' = -4y$: le signe change quand $4y$ passe de l'autre côté.

★ Le tableau donne a pour chaque équation, une fois y' isolé.

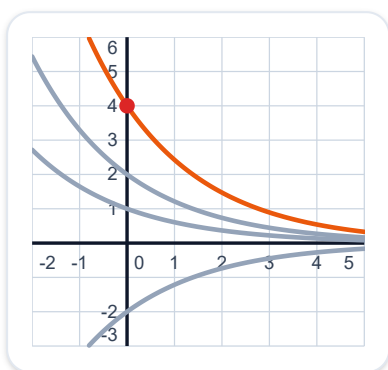
3. a) Les solutions sont les $y(x) = Ce^{-0,5x}$. $y(0) = Ce^0 = C$, donc $C = 4$: $y(x) = 4e^{-0,5x}$.

b) Les solutions sont les $y(x) = Ce^{2x}$. $y(2) = Ce^4 = 3$, donc $C = 3e^{-4}$.

$$\text{Ainsi } y(x) = 3e^{-4}e^{2x} = 3e^{2x-4}.$$

⚠ En b), la condition n'est pas en 0 : C n'est PAS la valeur 3. On remplace x par 2 dans Ce^{2x} .

★ Sur le dessin (a) : chaque valeur de C donne une courbe, et elles ne se croisent jamais. La seule qui passe par le point $(0; 4)$ est la courbe orange.



4. Pour $y' = ay + b$, avec $a \neq 0$, les solutions sont les $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, C réel.

$$a) a = 2 \text{ et } b = -6 : -\frac{b}{a} = 3, \text{ et } y(x) = Ce^{2x} + 3.$$

$$b) a = -3 \text{ et } b = 12 : -\frac{b}{a} = 4, \text{ et } y(x) = Ce^{-3x} + 4.$$

$$c) y' = -y + 5 : y(x) = Ce^{-x} + 5.$$

$$d) y' = 0,5y + 0,5 : -\frac{b}{a} = -1, \text{ et } y(x) = Ce^{0,5x} - 1.$$

⚠ Le signe de $-\frac{b}{a}$: en a), $-\frac{-6}{2} = 3$, pas -3 . On vérifie : la constante 3 a pour dérivée 0, et $2 \times 3 - 6 = 0$.

★ Sur le dessin (b) : les solutions se rapprochent toutes de la droite $y = 4$, la solution constante. Au-dessus, elles descendent ; au-dessous, elles montent.

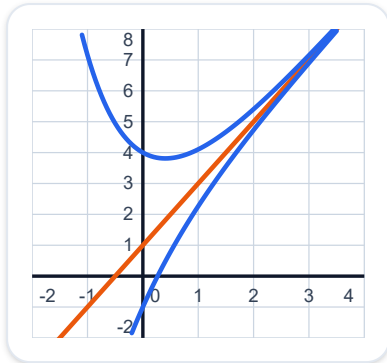
5. a) $g'(x) = 2$. Et $-g(x) + 2x + 3 = -2x - 1 + 2x + 3 = 2$. Les deux membres sont égaux pour tout x : g est solution.

b) Les solutions de $y' = -y$ sont les $h(x) = Ce^{-x}$. Les solutions de (E) sont donc les $y(x) = Ce^{-x} + 2x + 1$, C réel.

⚠ Une solution particulière ne suffit pas : il faut lui ajouter TOUTES les solutions de l'équation sans second membre, $y' = -y$.

⚠ Vérifier, c'est calculer les DEUX membres séparément, puis constater qu'ils sont égaux. On ne part pas de l'égalité à démontrer.

★ Sur le dessin : les solutions bleues ($C = 3$ et $C = -2$) se rapprochent de la droite orange $y = 2x + 1$, car Ce^{-x} tend vers 0 en $+\infty$.



6. a) La courbe passe par $(0; 2)$: $f(0) = 2$. La tangente orange passe par $(0; 2)$ et $(-2; 0)$: sa pente vaut $\frac{2-0}{0-(-2)} = 1$, donc $f'(0) = 1$.

b) En $x = 0$, l'équation donne $f'(0) = af(0)$, soit $1 = 2a$: $a = 0,5$.

Les solutions de $y' = 0,5y$ sont les $Ce^{0,5x}$, et $f(0) = C = 2$. Donc $f(x) = 2e^{0,5x}$.

⚠ a n'est pas la pente de la tangente : c'est la pente DIVISÉE par la valeur, $a = \frac{f'(0)}{f(0)}$.

★ Sur le dessin : la tangente coupe l'axe des abscisses en -2 . Pour une solution de $y' = 0,5y$, elle le coupe toujours deux unités à gauche du point de contact : c'est $-\frac{1}{a}$.

7. $-\frac{b}{a} = -\frac{3}{-0,5} = 6$: les solutions sont les $y(x) = Ce^{-0,5x} + 6$.

$y(0) = C + 6 = 1$, donc $C = -5$: $y(x) = 6 - 5e^{-0,5x}$.

$e^{-0,5x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$: la limite vaut 6.

⚠ On applique la condition à la solution COMPLÈTE : $C + 6 = 1$. Écrire $C = 1$ oublierait le 6.

★ Sur le dessin : la solution part du point $(0; 1)$ et monte vers la droite $y = 6$, sans jamais l'atteindre.

8. a) $(Ce^{ax})' = Ca e^{ax} = a \times Ce^{ax}$: c'est bien une solution.

b) On dérive le produit : $z'(x) = y'(x)e^{-ax} - ay(x)e^{-ax}$.

Donc $z'(x) = (y'(x) - ay(x))e^{-ax} = 0$, car $y' = ay$.

c) $z' = 0$ sur $\mathbb{R}$, qui est un intervalle : z est constante, égale à un réel C .

Alors $y(x)e^{-ax} = C$, soit $y(x) = Ce^{ax}$. Les solutions sont exactement ces fonctions.

⚠ « Dérivée nulle, donc constante » n'est vrai que sur un INTERVALLE.

⚠ Il faut les deux sens : a) montre que ces fonctions sont solutions, b) et c) qu'il n'y en a pas d'autres.

★ Sur le dessin ($a = 1$) : par chaque point du plan passe une seule solution. Les courbes Ce^x ne se croisent jamais, et suivent toutes les petits traits gris.

9. a) C'est $y' = ay$ avec $a = -\lambda$: $N(t) = Ce^{-\lambda t}$, et $N(0) = C = N_0$. Donc $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

b) On cherche T tel que $N(T) = \frac{N_0}{2}$: $e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$, soit $-\lambda T = -\ln 2$.

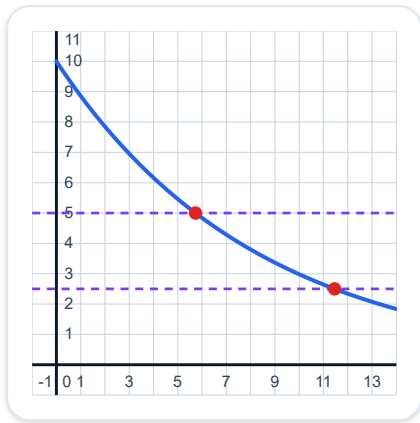
$T = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx 5\,730$ ans.

c) $e^{-\lambda t} = 0,25$ donne $t = -\frac{\ln(0,25)}{\lambda} = \frac{\ln 4}{\lambda} \approx 11\,457$, soit environ 11 500 ans.

★ Plus vite : 25 %, c'est la moitié de la moitié. L'âge vaut deux demi-vies, environ $2 \times 5\,730 = 11\,460$ ans.

⚠ $\ln(0,25)$ est négatif : le signe moins devant le quotient donne bien un âge positif.

★ Sur le dessin (une graduation horizontale vaut 1 000 ans, une verticale 10 %) : la courbe coupe la droite $y = 5$ (50 %) vers 5,7, puis la droite $y = 2,5$ (25 %) vers 11,5.



10. a) $\theta' = -0,1\theta + 2$: $a = -0,1$ et $b = 2$.

b) $-\frac{b}{a} = 20$: $\theta(t) = Ce^{-0,1t} + 20$. $\theta(0) = C + 20 = 80$ donne $C = 60$.

Donc $\theta(t) = 20 + 60e^{-0,1t}$.

c) $20 + 60e^{-0,1t} = 40$ équivaut à $e^{-0,1t} = \frac{1}{3}$, soit $t = 10 \ln 3 \approx 11$ min.

d) $e^{-0,1t} \rightarrow 0$, donc $\theta(t) \rightarrow 20$: le café finit à la température de la pièce.

⚠ C'est l'ÉCART $\theta - 20$ qui décroît comme une exponentielle, pas la température elle-même : elle ne tend pas vers 0°C .

⚠ Sur le dessin, une graduation horizontale vaut 5 min et une verticale 10°C .

★ Sur le dessin : la courbe part de 80°C et s'aplatit sur la droite $y = 2$ (20°C). Elle coupe la droite $y = 4$ (40°C) au point rouge, vers 2,2 graduations, soit 11 min.



11. a) On divise par 2 : $u' = -0,5u + 2,5$. $-\frac{b}{a} = 5$: $u(t) = Ce^{-0,5t} + 5$.

$u(0) = C + 5 = 0$, donc $C = -5$ et $u(t) = 5(1 - e^{-0,5t})$.

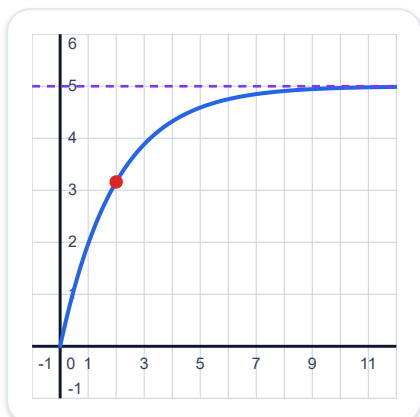
b) $u(2) = 5(1 - e^{-1}) \approx 3,16$ V, soit environ 63 % de E .

c) $u(t) = 4,95$ équivaut à $e^{-0,5t} = 0,01$, soit $t = 2 \ln(100) \approx 9,2$ ms.

C'est environ $4,6\tau$: un peu moins que les 5τ de la règle des physiciens.

⚠ On divise d'abord par 2 : l'équation $2u' + u = 5$ donne $a = -0,5$, pas $a = -1$.

★ Sur le dessin : la tension monte vite, puis s'aplatit sous la droite $y = 5$. Le point rouge marque $t = \tau$, où 63 % de la charge est faite.



12. a) $v' = -0,2v + 10 : -\frac{b}{a} = \frac{10}{0,2} = 50$, et $v(t) = Ce^{-0,2t} + 50$.

$v(0) = C + 50 = 0 : C = -50$, donc $v(t) = 50(1 - e^{-0,2t})$.

b) $e^{-0,2t} \rightarrow 0$: la vitesse tend vers 50 m/s, soit $50 \times 3,6 = 180$ km/h.

c) $v(t) = 45$ équivaut à $e^{-0,2t} = 0,1$, soit $t = 5 \ln(10) \approx 11,5$ s.

⚠ La vitesse limite est la solution constante : le frottement y compense exactement le poids ($10 - 0,2v = 0$). On la trouve sans rien résoudre.

⚠ Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6 (et non on divise).

★ Sur le dessin (une graduation verticale vaut 10 m/s) : la vitesse monte vers la droite $y = 5$, soit 50 m/s. Le point rouge marque 90 % de cette vitesse.

13. a) $g' = m$. On veut $m = 2(mx + p) - 4x$ pour tout x , soit $m = (2m - 4)x + 2p$.

Le coefficient de x doit être nul : $2m - 4 = 0$, donc $m = 2$. Puis $m = 2p : p = 1$. Donc $g(x) = 2x + 1$.

b) Comme $g' = 2g - 4x : y' = 2y - 4x$ équivaut à $y' - g' = 2y - 2g$, c'est-à-dire $(y - g)' = 2(y - g)$.

c) $y - g = Ce^{2x}$: les solutions sont les $y(x) = Ce^{2x} + 2x + 1$.

$y(0) = C + 1 = 0$ donne $C = -1$: $y(x) = -e^{2x} + 2x + 1$.

⚠ En a), « pour tout x » : on identifie les coefficients. Une seule valeur de x ne suffirait pas.

★ Sur le dessin : la solution orange colle à la droite $y = 2x + 1$ vers la gauche, puis s'en écarte brutalement : $-e^{2x}$ l'emporte quand x grandit.

14. a) $g'(t) = 10e^{-t} - 10te^{-t}$. Donc $g'(t) + g(t) = 10e^{-t}$: g est solution.

b) L'équation s'écrit $q' = -q + 10e^{-t}$. Les solutions sont g plus celles de $y' = -y : q(t) = Ce^{-t} + 10te^{-t}$.

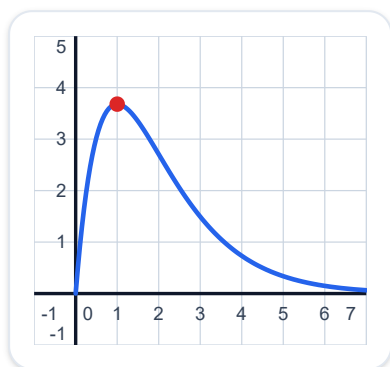
$q(0) = C = 0 : q(t) = 10te^{-t}$; c'est g elle-même.

c) $q'(t) = 10(1 - t)e^{-t}$, du signe de $1 - t$: q croît sur $[0; 1]$, puis décroît.

Le maximum est atteint au bout d'un jour : $q(1) = 10e^{-1} \approx 3,68$ kg.

⚠ Ici le second membre n'est pas constant : la formule $Ce^{at} - \frac{b}{a}$ ne s'applique PAS. On passe par la solution particulière.

★ Sur le dessin : la masse monte tant que l'apport l'emporte, culmine au point rouge après un jour, puis l'étang élimine plus qu'il ne reçoit.



15. a) $-\frac{b}{a} = -\frac{1200}{0,03} = -40\,000$: $K(t) = Ce^{0,03t} - 40\,000$.

$K(0) = C - 40\,000 = 0 : C = 40\,000$, et $K(t) = 40\,000(e^{0,03t} - 1)$.

b) $K(10) = 40\,000(e^{0,3} - 1) \approx 13\,994$ euros. Elle a versé 12 000 euros : les intérêts rapportent environ 1 994 euros.

c) $0,03 > 0$, donc $e^{0,03t} \rightarrow +\infty$ et $K(t) \rightarrow +\infty$.

⚠ Ici $a > 0$: les solutions s'ÉLOIGNENT de la solution constante $-40\,000$. Il n'y a pas d'équilibre.

★ Sur le dessin (une graduation verticale vaut 5 000 euros) : la courbe bleue du capital passe au-dessus de la droite grise des versements cumulés. L'écart entre les deux, ce sont les intérêts.

16. a) Les solutions sont les $Ce^{ax} - \frac{b}{a}$. f n'est pas constante ($C \neq 0$) et a une limite finie : il faut $a < 0$, et alors $f \rightarrow -\frac{b}{a}$.

Donc $-\frac{b}{a} = 3$, soit $b = -3a$.

b) En 0 : $f'(0) = af(0) + b$, soit $1 = a - 3a = -2a$. Donc $a = -0,5$ et $b = 1,5$.

c) $f(x) = Ce^{-0,5x} + 3$ et $f(0) = C + 3 = 1 : C = -2$. Donc $f(x) = 3 - 2e^{-0,5x}$.

Vérification : $f'(x) = e^{-0,5x}$, et $f'(0) = 1$.

⚠ Avec $a > 0$, Ce^{ax} partirait vers l'infini : une limite finie impose $a < 0$.

★ Sur le dessin : la tangente orange en $(0; 1)$ a pour pente 1, et la courbe se couche sur la droite $y = 3$, la solution constante.

17. Une espèce réintroduite

a) Non : $y' = 0,5y - 0,05y^2$ contient y^2 . On ne sait pas la résoudre directement.

$$b) z' = -\frac{y'}{y^2} = -\frac{0,5y - 0,05y^2}{y^2} = -\frac{0,5}{y} + 0,05.$$

Donc $z' = -0,5z + 0,05$.

$$c) -\frac{b}{a} = \frac{0,05}{0,5} = 0,1 : z(t) = Ce^{-0,5t} + 0,1. \text{ Et } z(0) = \frac{1}{y(0)} = 1, \text{ donc } C = 0,9.$$

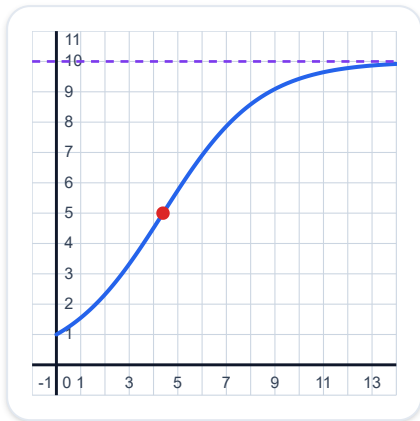
$$y(t) = \frac{1}{0,9e^{-0,5t} + 0,1}. \text{ On multiplie en haut et en bas par } 10 : y(t) = \frac{10}{1 + 9e^{-0,5t}}.$$

d) $e^{-0,5t} \rightarrow 0$, donc $y(t) \rightarrow 10$. La population se stabilise vers 1 000 individus : c'est ce que la réserve peut nourrir.

$$e) y(t) = 5 \text{ équivaut à } 1 + 9e^{-0,5t} = 2, \text{ soit } e^{-0,5t} = \frac{1}{9}, \text{ et } t = 2 \ln 9 \approx 4,4 \text{ ans.}$$

⚠ La condition initiale se transforme elle aussi : $z(0) = \frac{1}{y(0)}$. Ici elle vaut 1 parce que $y(0) = 1$; avec $y(0) = 2$, ce serait 0,5.

★ Sur le dessin : la courbe en S part lentement, s'accélère jusqu'au point rouge (la moitié, 500 individus), puis ralentit et se couche sur la droite $y = 10$.



18. Une perfusion

$$a) -\frac{b}{a} = \frac{4}{0,2} = 20 : q(t) = Ce^{-0,2t} + 20. q(0) = C + 20 = 0, \text{ donc } q(t) = 20(1 - e^{-0,2t}).$$

$$b) q(t) = 15 \text{ équivaut à } e^{-0,2t} = 0,25, \text{ soit } t = 5 \ln 4 \approx 6,93 \text{ h.}$$

$$c) q(10) = 20(1 - e^{-2}) \approx 17,29 \text{ mg.}$$

Pour $t \geq 10$: $q(t) = Ke^{-0,2t}$, et la condition en 10 donne $Ke^{-2} = q(10)$.

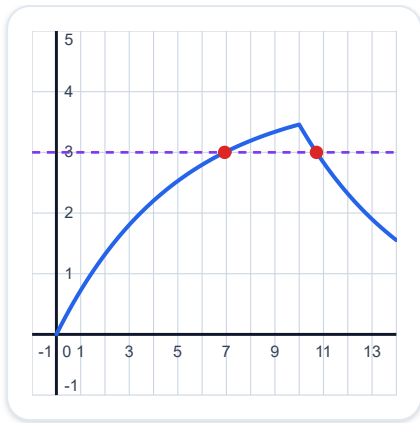
$$\text{Donc } q(t) = q(10)e^{-0,2(t-10)}.$$

$$d) \text{ Pour } t \geq 10, q(t) = 15 \text{ équivaut à } e^{-0,2(t-10)} = \frac{15}{q(10)}, \text{ soit } t = 10 + 5 \ln \left(\frac{q(10)}{15} \right) \approx 10,71 \text{ h.}$$

Le médicament est efficace de 6,93 h à 10,71 h : environ 3,78 h, soit 3 h 47 min.

⚠ Après l'arrêt, la condition initiale est en $t = 10$, pas en 0 : on n'écrit pas $q(t) = q(10)e^{-0,2t}$.

★ Sur le dessin (une graduation verticale vaut 5 mg) : la courbe monte vers 20 mg, puis redescend après 10 h. La partie au-dessus de la droite $y = 3$ (15 mg) est la période efficace, entre les deux points rouges.



19. L'heure du décès

a) $\theta' = -k\theta + 20k : -\frac{b}{a} = \frac{20k}{k} = 20$, et $\theta(t) = Ce^{-kt} + 20$.

$\theta(0) = C + 20 = 30$ donne $C = 10$.

b) $\theta(1) = 28 : 10e^{-k} = 8$, soit $e^{-k} = 0,8$ et $k = -\ln(0,8) = \ln(1,25) \approx 0,223$.

c) On cherche t tel que $\theta(t) = 37 : 10e^{-kt} = 17$, soit $-kt = \ln(1,7)$.

$t = -\frac{\ln(1,7)}{\ln(1,25)} \approx -2,38$ h, soit environ 2 h 23 min AVANT 8 h.

Le décès a eu lieu vers 5 h 37.

⚠ t est négatif : c'est normal, le décès a eu lieu avant la première mesure. Le modèle se prolonge aux $t < 0$.

⚠ Sur le dessin, on a tracé l'écart à la pièce, $\theta - 20$, et une graduation verticale vaut 2°C .

★ Sur le dessin : les mesures de 8 h et 9 h sont les points en 0 et en 1. En remontant le temps vers la gauche, la courbe atteint la droite $y = 8,5$ (un écart de 17°C , donc 37°C) au point rouge, vers $-2,4$.



20. Une maison sans chauffage

a) $g'(t) = 1$. Et $-0,5(t + 8 - 10 - t) = -0,5 \times (-2) = 1 : g$ est solution.

b) L'équation s'écrit $\theta' = -0,5\theta + 5 + 0,5t$. Les solutions sont g plus celles de $y' = -0,5y : \theta(t) = Ce^{-0,5t} + t + 8$.

$\theta(0) = C + 8 = 20$ donne $C = 12 : \theta(t) = 12e^{-0,5t} + t + 8$.

c) $\theta'(t) = -6e^{-0,5t} + 1$. $\theta'(t) \geq 0$ équivaut à $e^{-0,5t} \leq \frac{1}{6}$, soit $t \geq 2 \ln 6 \approx 3,58$.

θ décroît sur $[0; 2 \ln 6]$, puis croît. Le minimum vaut $\theta(2 \ln 6) = 2 + 2 \ln 6 + 8 \approx 13,6^\circ\text{C}$, vers 9 h 35.

d) $\theta(t) - (t + 8) = 12e^{-0,5t} \rightarrow 0$: la température intérieure finit par valoir la température extérieure moins 2°C . La maison suit le dehors avec deux heures de retard.

⚠ Le second membre dépend de t : il n'y a PAS de solution constante, et la formule $-\frac{b}{a}$ ne s'applique pas. On passe par g .

★ Sur le dessin (une graduation verticale vaut 2°C) : la courbe bleue de l'intérieur descend jusqu'au point rouge, puis rejoint la droite orange $y = \frac{t + 8}{2}$, juste sous la droite grise de l'extérieur.

